

3

经典力学



$$F = -kx$$

胡克定律

胡克, 1678

弹性与简谐振动的起点, 支撑材料、测力和减振工程。

4

经典力学



$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$$

伯努利方程

伯努利, 1738

解释稳态理想流体中压强、流速与高度的能量交换。

5

经典力学



$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$$

开普勒第三定律

开普勒/牛顿

把行星周期与轨道尺度联系起来, 是天体测量基础。

6

经典力学



$$\sum L = \text{const}$$

角动量守恒

经典力学

解释陀螺、滑冰收臂加速与行星轨道稳定。

7

经典力学



$$\sum p = \text{const}$$

动量守恒

经典力学

解决碰撞、爆炸和火箭推进, 并可推广到微观粒子。

8

经典力学



$$W_{\text{net}} = \Delta K$$

功-能定理

经典力学

把合力做功与速度变化联系起来, 是工程估算利器。

9

经典力学



$$K + U = \text{const}$$

机械能守恒

保守力系统

快速解释抛体、轨道、过山车与单摆的速度变化。

10

经典力学



$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

万有引力定律

牛顿, 1687

首次统一地面落体与天体运动, 并指导卫星和航天。

J

经典力学



$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

拉格朗日方程

拉格朗日, 1788

用能量处理复杂约束, 是从基础力学走向理论物理的桥梁。

Q



经典力学

$$\delta S = \delta \int L dt = 0$$

最小作用量原理

欧拉/拉格朗日/哈密顿

以统一的驻值原则产生运动方程，并延伸到场论与量子理论。

K



经典力学

$$\text{symmetry} \Rightarrow \frac{dQ}{dt} = 0$$

诺特定理

诺特，1918

揭示连续对称性为何对应能量、动量和角动量守恒。

A



经典力学

$$\sum F = 0 \Rightarrow v = \text{const}$$

牛顿第一定律

牛顿，1687

确立惯性参考系，推翻维持运动必须持续施力的旧观念。

2



经典力学

$$F = \frac{dp}{dt} \quad (m \text{ const}: F = ma)$$

牛顿第二定律

牛顿，1687

把相互作用与运动变化定量相连，是宏观动力学总纲。

3



热学与光学

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

马吕斯定律

马吕斯，1809

描述偏振片后的光强，是液晶显示与偏振测量基础。

4



热学与光学

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

布儒斯特定律

布儒斯特，1815

解释特定角度反射光完全偏振，并用于减反射与摄影。

5



热学与光学

$$d \sin \theta = m \lambda$$

光栅方程

夫琅禾费光谱学

把波长转成可测角度，支撑光谱分析和元素识别。

6



热学与光学

$$\theta_i = \theta_r$$

反射定律

几何光学

镜面成像和多数反射光学系统的第一条规律。

7



热学与光学

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

斯涅耳折射定律

斯涅耳，1621

解释透镜、棱镜、彩虹以及光在介质界面的转向。

8

热学与光学



$$U(P) \propto \iint U_0 \frac{e^{ikr}}{r} dA$$

惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯/菲涅耳

用次级波叠加解释干涉、衍射和成像分辨极限。

9

热学与光学



$$pV = nRT$$

理想气体方程

克拉佩龙, 1834

统一压强、体积与温度, 广泛用于热机、气象和化工。

10

热学与光学



$$T_A = T_B, T_B = T_C \Rightarrow T_A = T_C$$

热力学第零定律

热平衡传递性

让温度成为可比较、可由温度计测量的物理量。

J

热学与光学



$$\lim_{T \rightarrow 0} S = S_0$$

热力学第三定律

能斯特/普朗克

约束低温熵并说明绝对零度不能通过有限过程达到。

Q

热学与光学



$$S = k_B \ln \Omega$$

玻尔兹曼熵公式

玻尔兹曼, 1877

把宏观熵与微观状态数连接起来。

K

热学与光学



$$\Delta U = Q - W$$

热力学第一定律

焦耳等, 19世纪

确认热与功都是能量转移, 排除第一类永动机。

A

热学与光学



$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \times e^{-mv^2/(2k_B T)}$$

麦克斯韦速率分布

麦克斯韦, 1860

解释气体分子速率分布、扩散与反应速率的温度依赖。

2

热学与光学



$$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0$$

热力学第二定律

克劳修斯, 19世纪

规定自发过程方向、热机上限与宏观时间箭头。

3

电磁学



$$\mathcal{E}_{\text{ind}} \propto - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

楞次定律

楞次, 1834

负号表明感应效应反抗磁通变化, 体现能量守恒。

4



电磁学

$$Q = I^2 R t$$

焦耳定律

焦耳, 1841

量化电流发热, 决定输电损耗、电热器功率与安全。

5



电磁学

$$V = IR$$

欧姆定律

欧姆, 1827

线性电路最常用关系, 是电学实验与工程入门。

6



电磁学

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot J = 0$$

电荷守恒

连续性方程

表达电荷不会凭空产生或消失, 是电路与场论共同约束。

7



电磁学

$$\oint B \cdot dA = 0$$

磁场高斯定律

麦克斯韦体系

说明磁力线没有经典起点终点; 尚无磁单极实验证据。

8



电磁学

$$\oint E \cdot dA = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

电场高斯定律

高斯/麦克斯韦

揭示电荷是电场源, 并高效求解高对称静电场。

9



电磁学

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \times \hat{r}}{r^2}$$

毕奥-萨伐尔定律

毕奥/萨伐尔, 1820

计算电流元产生的磁场, 用于线圈和电磁铁设计。

10



电磁学

$$\oint B \cdot d\ell = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

安培环路定律

安培, 1826

直接联系稳恒电流与环绕磁场。

J



电磁学

$$\nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

安培-麦克斯韦定律

麦克斯韦, 1865

位移电流补全理论并使电磁波成为必然预言。

Q



电磁学

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

法拉第感应定律

法拉第, 1831

发电机、变压器、无线充电与感应加热的核心。

K

电磁学



$$F = q(E + v \times B)$$

洛伦兹力

洛伦兹, 1895

描述场对电荷的作用, 支撑电机、质谱和加速器。

A

电磁学



$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

库仑定律

库仑, 1785

使静电相互作用可精确测量, 奠定定量电学。

2

电磁学



$$\begin{aligned}\nabla \cdot E &= \rho/\epsilon_0 \\ \nabla \cdot B &= 0 \\ \nabla \times E &= -\partial_t B \\ \nabla \times B &= \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t E\end{aligned}$$

麦克斯韦方程组

麦克斯韦, 1865

统一电、磁与光, 奠定电气化、无线电和信息文明。

3

相对论与量子力学



$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

正则对易关系

海森堡/玻恩/约当

量子力学的代数骨架, 也是测不准关系的根源。

4

相对论与量子力学



$$P(x) = |\psi(x)|^2$$

玻恩概率规则

玻恩, 1926

赋予波函数可检验意义: 模平方给出观测概率密度。

5

相对论与量子力学



$$L = \frac{L_0}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

长度收缩

狭义相对论

说明运动方向的空间尺度依赖观察者状态。

6

相对论与量子力学



$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

时间膨胀

狭义相对论

解释高速粒子寿命并参与卫星导航的相对论修正。

7

相对论与量子力学



$$\lambda = \frac{h}{p}$$

德布罗意物质波

德布罗意, 1924

揭示物质的波粒二象性, 是电子衍射和显微镜基础。

8

相对论与量子力学



$$c = \text{const}$$

光速不变原理

爱因斯坦, 1905

狭义相对论公设之一, 迫使时间与空间重组。

9

相对论与量子力学



$$E = h\nu$$

普朗克-爱因斯坦关系

普朗克/爱因斯坦

把光频率与单个量子能量相连，解释光电效应。

10

相对论与量子力学



$$n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow} \leq 1 \text{ per spin state}$$

泡利不相容原理

泡利，1925

解释电子壳层、元素周期表以及普通物质的稳定结构。

J

相对论与量子力学



$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

海森堡不确定性原理

海森堡，1927

给出量子态位置与动量离散程度的根本下限。

Q

相对论与量子力学



$$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0$$

狄拉克方程

狄拉克，1928

统一相对论与量子力学，解释自旋并预言反物质。

K

相对论与量子力学



$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

薛定谔方程

薛定谔，1926

量子动力学核心，解释原子、化学键、半导体和激光。

A

相对论与量子力学



$$E = mc^2$$

质能等价

爱因斯坦，1905

揭示静质量对应巨大能量，解释恒星能源和核反应。

2

相对论与量子力学



$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

爱因斯坦场方程

爱因斯坦，1915

把能量物质与时空曲率相连，解释黑洞、引力波和宇宙。

JOKER

小王



$$\Delta E_{\text{total}} = 0$$

能量守恒

跨学科原则

横跨力学、热学、电磁学、相对论与量子力学，是科学和工程共同的总账本。

JOKER

大王



$$\alpha_1(M_{\text{GUT}}) = \alpha_2(M_{\text{GUT}}) = \alpha_3(M_{\text{GUT}})$$

大一统理论（目标）

跨学科原则

代表统一强、弱、电磁相互作用的宏大目标；目前仍没有获实验确认的最终理论。